

PLANTILLA DE AUDITORÍA DE CALIDAD — PROYECTO MADES

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA			
ID Auditoría	Fecha de Auditoría	Avance	Responsable
AUD-001	05/15/26	Sprint 4 – En ejecución (75%)	Yesid A. Martínez Guerrero
Proyecto	Organización	Versión Sistema	Estado
MADES	Altamira Developers	v0.4.0 – Sprint 4	En Desarrollo

1. AUDITORÍA DE SINCRONIZACIÓN E INTEGRIDAD DE DATOS							
#	Criterio	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	¿Cumple?	Observaciones	Responsable
S-01	Unicidad de UUID offline	Verificar que cada venta offline genere UUID único sin colisiones	UUID único por transacción	UUIDs generados con crypto.randomUUID(). Sin colisiones detectadas en 50 lotes de prueba.	SI	Comportamiento correcto en todas las pruebas realizadas	Miguel Avila
S-02	Conteo registros local vs. servidor	Comparar registros IndexedDB contra PostgreSQL post-sincronización	N registros locales = N registros servidor	Se verificaron 120 registros: 120 local = 120 servidor tras sincronización.	SI	Concordancia total en escenarios de prueba ejecutados	Miguel Avila
S-03	Sync automática al recuperar conexión	Service Worker dispara sync al detectar conexión a internet	Sincronización < 5 seg tras reconexión	Tiempo promedio medido: 2.8 seg. Máximo: 4.3 seg en lotes grandes.	SI	Dentro del umbral. Se recomienda optimizar para lotes > 100 registros	Johan Gil
S-04	Integridad de datos offline-online	Ningún campo se corrompe o pierde durante la sincronización	Datos idénticos antes y después del sync	Comparación de 15 campos por registro: 0 diferencias detectadas en pruebas.	SI	Validación completa de campos críticos: precio, stock, fecha, empleado	Miguel Avila
S-05	No duplicidad de registros	Venta offline no se registra dos veces en el servidor	0 duplicados post-sync	Se simularon 30 reconexiones. Resultado: 0 registros duplicados.	SI	Mecanismo de idempotencia basado en UUID funciona correctamente.	Johan Gil
S-06	Rastro de auditoría completo	Log captura: ID transacción, hora, ID empleado, fecha último sync	Log con todos los campos requeridos	Log incluye: ID transacción y hora. Falta sistematizar: ID empleado y fecha.	PARCIAL	Pendiente completar campos de log antes de cierre Sprint 4	Johan Gil
S-07	Consistencia inventario local/global	Stock offline se refleja correctamente al sincronizar	Inventario coherente en ambas bases	Diferencias de stock: 0 en 25 escenarios. Stock siempre consistente post-sync.	SI	Validado con escenarios de venta simultánea online y offline	Miguel Avila

2. AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO							
#	Criterio	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	¿Cumple?	Observaciones	Responsable
A-01	Autenticación JWT	Login valida correctamente el token JWT	Token válido = acceso; inválido = rechazo	Tokens válidos: acceso concedido. Tokens modificados/revocados no son aceptados.	SI	Validado con Spring Security. 12 casos de prueba ejecutados	Johan Gil
A-02	Separación de roles Admin/Empleado	Cada rol accede solo a sus módulos permitidos	Accesos correctamente restringidos por rol	Admin accede a reportes y CRUD. Empleado accede solo a ventas e inventario.	SI	Permisos granulares correctos. Pendiente: ajuste menor en vista de historial	Edison Gutierrez
A-03	Restricción reportes para Empleados	Usuario Empleado no puede ver reportes generales de ventas	Acceso denegado con HTTP 403	Petición GET reportes con rol Empleado retorna HTTP 403 correctamente.	SI	Backend retorna 403 y frontend oculta el menú de reportes por rol	Edison Gutierrez
A-04	Restricción historial otros empleados	Empleado no accede al historial de ventas de otros	Acceso denegado con HTTP 403	GET /ventas/{idOtroEmpleado} con rol Empleado devuelve HTTP 403.	SI	Validado con 5 combinaciones de usuarios. Sin accesos cruzados detectados.	Johan Gil
A-05	Middleware de control de acceso	Cada endpoint verifica el rol antes de procesar la solicitud	Middleware activo en todas las rutas	Middleware Spring Security activo en 18 de 18 endpoints.	SI	Cobertura completa de rutas sensibles. Sin endpoints desprotegidos	Johan Gil
A-06	Cierre de sesión y expiración de token	Logout y expiración automática de sesión funcionan	Token inválido post-logout/expiración	Logout invalida token en cliente. Expiración: 1h activa. Token rechazado post-logout.	SI	Validado en flujo completo. Token no reutilizable tras logout	Johan Gil
A-07	Protección contra sesiones abiertas	Mecanismo ante dispositivos con sesión sin cerrar	Sesión invalidada o con expiración corta	Expiración automática 1h implementada. No hay mecanismo de invalidación remota.	PARCIAL	Riesgo bajo por expiración de 1h. Invalidación remota planificada para v1.1	Johan Gil

3. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO (QC)							
#	Criterio	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	¿Cumple?	Observaciones	Responsable
P-01	No inventarios negativos	Sistema no permite stock en valores negativos	Stock siempre ≥ 0	Validación backend y frontend activa. Prueba de descuento mayor a stock = OK.	SI	Regla de negocio enforced en capa de servicio Spring y en UI React+Vite	Miguel Avila
P-02	PWA funcional en móvil y escritorio	Sin errores en Chrome/Firefox/Android/iOS	Funciona correctamente en todos los dispositivos	Chrome/Android: OK. Firefox: OK. iOS Safari: error menor en sincronización offline.	PARCIAL	Bug iOS Safari: Service Worker no dispara sync en background. Fix en desarrollo.	Edison Gutierrez
P-03	Modo offline operativo	Funcionalidades offline disponibles sin conexión a internet	Acceso offline disponible y estable	Venta offline, consulta de inventario local y registro funcionan sin conexión.	SI	IndexedDB estable. Funcionalidades core disponibles offline completamente.	Edison Gutierrez
P-04	Tiempo de respuesta	Sistema responde dentro del umbral definido	Respuesta < 3 segundos	Promedio medido: 1.4 seg (online). Modo offline: 0.3 seg (local).	SI	Dentro del umbral. Endpoints de reporte más lentos; optimización planificada.	Miguel Avila
P-05	Historias Must-Have aprobadas	Todas las HU Must Have pasan pruebas de aceptación	100% HU Must Have aprobadas	HU aprobadas: 10/12. HU-11 y HU-12 en validación final (Sprint 4 en curso).	PARCIAL	HU-11 (notificaciones) y HU-12 (sync avanzada) en pruebas finales Sprint 4	Yesid Martínez
P-06	0 errores críticos abiertos	No existen bugs críticos sin resolver al cierre del sprint	0 errores de severidad crítica	1 error crítico abierto: fallo sync iOS Safari en background (P-02). En revisión.	NO	Bug iOS Safari crítico asignado a Edison Gutierrez. Fecha límite: 22/05/2026.	Edison Gutierrez

4. OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCIÓN							
#	Hallazgo / Observación	Severidad	Acción Correctiva	Responsable	Fecha Límite	Estado	Notas

OBS-01	Rastro de auditoría incompleto (S-06): faltan campos ID empleado y fecha último svnc. Bug iOS Safari: Service Worker no dispara sincronización en background. Mecanismo de invalidación remota de sesiones no implementado (A-07).	Media	Completar estructura del log de auditoría en el backend antes del cierre. Implementar fallback de sync manual y revisar compatibilidad del API. Planificar para versión 1.1. Documentar como deuda técnica en el	Johan Gil	22/05/2026	En progreso	Afecta trazabilidad pero no funcionalidad core. Único error crítico abierto. Bloqueante para entrega en
OBS-02	Worker no dispara sincronización en background. Mecanismo de invalidación remota de sesiones no implementado (A-07).	Alta	Implementar fallback de sync manual y revisar compatibilidad del API. Planificar para versión 1.1. Documentar como deuda técnica en el	Edison Gutierrez	22/05/2026	En progreso	Mitigado por expiración automática de Sprint 4 finaliza
OBS-03	HU-11 y HU-12 aún en validación final; no aprobadas al cierre de auditoría (P-05).	Baja	Completar pruebas de aceptación y obtener aprobación del PO antes. Revisar queries SQL y añadir índices en tabla de ventas para optimizar. Ejecutar auditoría AUD-002 con criterios completos incluyendo	Yesid Martínez	28/05/2026	En progreso	No supera umbral de 3 seg; mejora preventiva
OBS-04	Rendimiento en endpoints de reportes por encima del promedio (2.1 seg vs 1.4 seg). Próxima auditoría de cierre programada para el 03/06/2026 al finalizar Sprint 4	Baja		Miguel Avila	05/06/2026	Planificado	AUD-002 validará corrección de todos los hallazgos de
OBS-06		Info		Yesid Martínez	03/06/2026	Programado	

5. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS	
Total ítems auditados	20
Ítems que CUMPLEN (SI)	15
Ítems que NO CUMPLEN	1
Ítems N/A	4
% de Cumplimiento	0
Defectos críticos encontrados	75% (excl. parciales) — 95% si parciales se
	1 (Bug iOS Safari – P-06 / OBS-02)

--

LOG DE CONTROL DE CALIDAD — MADES

QC #	Sprint	Fecha	Ítem Medido	Valor Requerido	Valor Obtenido	¿Aceptable?	Recomendación	Fecha Resolución
QC-01	Sprint 1	18/03/2026	Login de usuarios	Acceso por roles funcional	Funcional	Sí	Ninguna	18/03/2026
QC-02	Sprint 1	25/03/2026	Control de roles	Admin y Empleado diferenciados	Correcto	Sí	Ajustar permisos menores	26/03/2026
QC-03	Sprint 2	08/04/2026	Registro de productos	Productos almacenados correctamente	Correcto	Sí	Ninguna	08/04/2026
QC-04	Sprint 2	15/04/2026	Consulta de inventario	Información en tiempo real	Correcto	Sí	Mejorar tiempos de carga	17/04/2026
QC-05	Sprint 3	30/04/2026	Registro de ventas y modo offline	Ventas registradas; sync < 5 seg al reconectar	Tiempo sync: 2.8 seg prom. Ventas offline:	Sí	Optimizar sync para lotes > 100 registros en próximo sprint	30/04/2026
QC-06	Sprint 4	15/05/2026	Notificaciones, pruebas funcionales y compatibilidad	HU Must-Have 100% aprobadas; 0 errores	10/12 HU aprobadas. Bug crítico iOS Safari	PARCIAL	Resolver bug iOS Safari antes 22/05. Completar HU-11 y HU-	Pendiente — 28/05/2026

MÉTRICAS DE CALIDAD POR SPRINT — MADES

Métrica de Calidad	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4
Cumplimiento de cronograma (%)	100%	100%	98%	85% (en curso)
Cumplimiento de presupuesto (%)	100%	100%	100%	100%
Número de errores detectados	3	2	4	5
Errores críticos encontrados	0	0	0	1
Tiempo de sincronización (seg promedio)	N/A	N/A	2.8 seg	2.8 seg
Disponibilidad offline (%)	N/A	N/A	100%	98%
Tiempo de respuesta (seg promedio)	1.2 seg	1.3 seg	1.4 seg	1.4 seg
HU completadas / HU planeadas	3/3	3/3	3/3	2/3 (en curso)
Cobertura de pruebas (%)	72%	78%	81%	85% (en curso)
Defectos abiertos al cierre del sprint	0	0	0	0
Velocidad del equipo (story points)	34	36	35	30 (parcial)